TECHLEARN ACADEMY

Diagramas de comunicação, estados e atividades

Curso

Programação Orientada a Objetos e UML

Módulo 3 - Casos de uso e diagramas comportamentais

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 3. Páginas 34 a 37 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTITUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 3

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

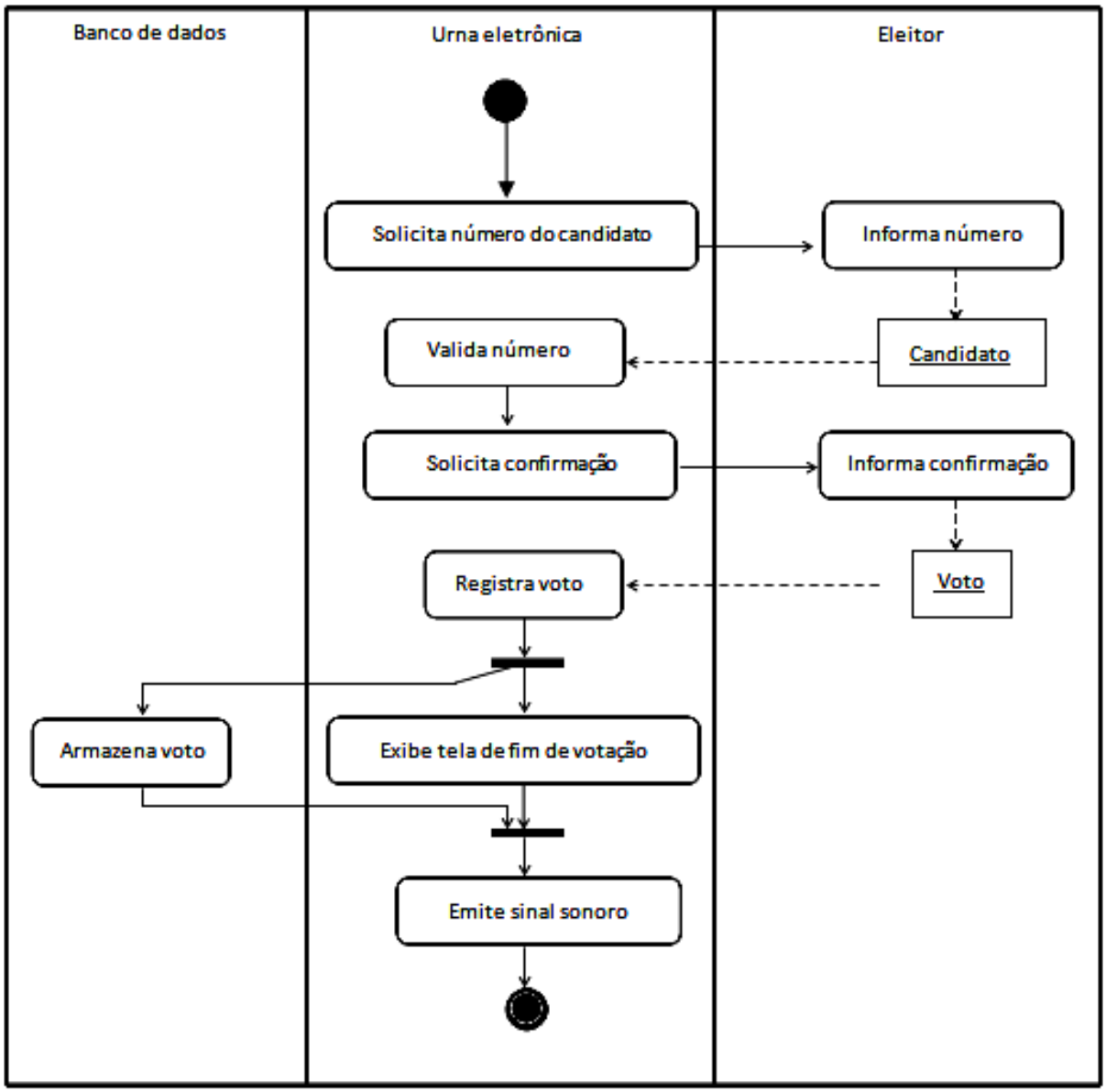
TOMO 3

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 9

Questão 9.[9]

Leia a figura a seguir.



A figura acima mostra um diagrama de

A. comunicação, pois modela o comportamento do sistema e ilustra as interações entre atores e objetos.

B. estados, pois apresenta os possíveis estados do objeto Urna eletrônica, além dos eventos que dão início à transição de um estado para outro.

C. estados, pois, a partir de um estado inicial, descreve a sequência de possíveis estados que todos os objetos podem assumir.

D. atividades, pois as ações ilustram a forma como o ator Eleitor interage com os objetos em um caso de uso.

[9]Questão 24 – Enade 2008.

E. atividades, pois modela o fluxo de controle de um processo composto por ações sequenciais e paralelas partindo de um estado inicial.

1. Introdução teórica

Diagramas da UML

A questão refere-se à correta identificação dos diagramas da UML. Como a UML é uma linguagem desenvolvida para ser extensível e de fácil uso, seus elementos constituintes são partilhados entre diferentes diagramas. Desse modo, a adequada identificação de alguns diagramas só se torna possível pela interpretação da informação contida internamente neles.

Analisemos, por exemplo, o conteúdo de um diagrama de máquina de estados e de atividades. Seus desenhos podem ser perfeitamente idênticos. O que os diferencia são os verbos utilizados para determinar suas atividades ou seus estados. Verbos no infinitivo (ou, num critério menos rigoroso, em outros tempos do indicativo) são aceitos como padrão para definir atividades. Verbos no gerúndio e particípio passado são usados para definir estados. Portanto, Registrar Voto designa uma atividade, enquanto que Registrando Voto ou Voto Registrado designam estados.

Não podemos, contudo, confundir diagramas com simbologias radicalmente distintas. O diagrama de comunicação contém elementos que tornam o seu desenho completamente diferente. Neste, falamos da interação entre atores e objetos, não mais uma visão de interação entre atividades e estados. Embora um tempo verbal mal colocado possa dificultar identificar se um elemento é uma atividade ou estado, a semântica do diagrama de comunicação é completamente diferente. E, visualmente, são diagramas muito diversos, não se admitindo que sejam confundidos.

As mesmas considerações são feitas em relação ao diagrama de casos de uso, que mostra as interações entre atores e funcionalidades do sistema. Tampouco se admite serem confundidos com os diagramas de atividades ou estados. Muito menos com o de comunicação.

Portanto, os quatro diagramas considerados foram os indicados a seguir.

1. Atividades e Estados. Diagramas que podem ser confundidos um com o outro, se não for seguido um padrão rigoroso de nomenclatura dos elementos constituintes.
2. Comunicação. Mostra a interação entre atores e objetos. Visualmente tem características particulares e inconfundíveis.

3. Caso de Uso. Mostra a interação entre atores e funcionalidades, igualmente com características visuais inconfundíveis.

2. Indicações bibliográficas

- BOOCH, G.; JACOBSON, I.; RUMBAUGH, J. *UML - guia do usuário.* 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005.
- GUEDES, G. T. A., *UML 2 – uma abordagem prática.* São Paulo: Novatec, 2009.
- LARMAN, C. *Utilizando UML e padrões*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

3. Análise das alternativas

A – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. O diagrama não é de comunicação porque está modelando atividades (processos) e não a interação entre atores e objetos. No diagrama, embora sejam apresentados alguns atores, por exemplo, o Eleitor, não apresenta a comunicação entre objetos.

B – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Não é um diagrama de estados porque está mostrando o fluxo do processo executado pelo objeto *Urna Eletrônica*, representado em forma de atividades (e não estados). Os estados para esse objeto seriam, por exemplo, Número do Candidato Informado, Validando Candidato, Solicitando Confirmação e Registrando Voto.

C – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. É uma variação do erro da resposta anterior ampliada para os demais objetos. O diagrama não mostra os estados da Urna Eletrônica nem de qualquer outro objeto.

D – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. É um diagrama de atividades, mas as interações do ator não são com casos de uso. O diagrama de atividades é procedural e o de caso de uso, funcional. São visões distintas, representadas por diagramas diferentes e separados.

E – Alternativa correta.

JUSTIFICATIVA. O diagrama de atividades modela processos e seu fluxo de controle a partir de um estado inicial. As ações podem ser sequenciais e paralelas. O diagrama de estados modela os estados que também podem ser sequenciais e paralelos. Portanto, é necessário muito cuidado para não confundir estes diagramas.